

SK하이닉스 AI 해커톤 2026

Roomly

스스로 판단하고 실행하는
호텔 하우스키핑 에이전트

제출자

김환진

동작하는 서비스 · 클릭 한 번으로 입장

roomly-plum-eight.vercel.app/api/demo

문제 정의

5성급 호텔도 객실 배정을 텔레그램 단톡방으로 한다

관리자

엑셀로 정리한 뒤 단톡방에 올린다. 상황이 바뀌면 다시 올린다. 어느 것이 최신인지 아무도 모른다.

직원

“지금 어느 방 치워야 해?” 대화를 스크롤해 올라가며 자기 이름을 찾는다.

결과

체크인이 임박한 객실이 누락된다. 손님이 프런트에서 기다린다.

관리자의 하루

객실 하나가 비면 관리자는 이 다섯 가지를 판단한다

01

체크아웃된 방을
하나씩 확인한다

02

현황판에
더티로 표시한다

03

누가 한가한지
떠올려 배정한다

04

체크인 임박한 방을
먼저 하라고 지시한다

05

단독방에 올리고
바뀌면 다시 올린다

객실 50개 호텔이면 하루 수십 번

체크아웃은 하루 종일 흩어져 들어온다. 관리자는 다른 일을 하다가 매번 이 판단으로 돌아온다.

한 번 놓치면 손님이 기다린다

체크인 임박 객실을 지나치면 청소가 끝나기 전에 손님이 도착한다. 프런트에서 대기가 생긴다.

에이전트가 필요한 이유

배정의 전제는 하루 종일 바뀐다

체크아웃

예정보다 늦게 나간다

직원

지각하거나 결근한다

청소

예상보다 오래 걸린다

체크인

갑자기 앞당겨진다

관리자가 실제로 하는 일은 계속 관찰하고, 다시 판단하고, 개입하는 것이다

프롬프트를 한 번 쓰고 추천 목록을 받는 방식은 30분 뒤면 무의미해진다. 그래서 루프로 만들었다.

아키텍처

에이전트는 5분마다 스스로 판단한다



거부되면 사유를 읽고 같은 루프 안에서 다시 계획
한다 (최대 3회)

모델이 스스로 현황판을 읽고, 스스로 배정을 실행한다.

에이전트가 하는 일

관리자가 하던 판단을 그대로 넘겨받는다

에이전트의 행동	무엇을 보는가	원래 누가 하던 일인가
현황판을 읽는다	체크인이 임박한 객실, 아직 배정되지 않은 객실	관리자가 엑셀을 열어 확인
직원을 파악한다	누가 어떤 객실을 빨리 끝내는지, 지금 몇 개를 맡고 있는지	관리자가 경험으로 기억
직접 배정한다	긴급도 · 숙련도 · 층 · 작업량을 함께 고려	관리자가 단독방에 올림
사람을 부른다	일손이 모자라거나 스스로 판단하지 못할 때	아무도 하지 않던 일

사람이 쓰던 기능을 그대로 쓴다. 누르는 주체만 사람에서 에이전트로 바뀐다.

결과 검증

모델의 판단을 세 겹으로 검사한다

01

구조

모델이 지어낸 객실·직원 ID를 실제 목록과
대조해 거부한다

02

규칙

- 체크인 임박 객실 누락
- 한 객실을 두 명에게 배정
- 한 직원에게 작업량 쏠림
- 배정 가능한데 빈 계획 제출

03

사후

배정할 때 예측 완료 시각을 남기고 실제 완료
시각과 대조한다

되먹임

위반을 예외로 던지지 않고 문장으로 모델에게 돌려준다

거부 응답

405호는 체크인이 임박했는데 배정되지 않았습니다. 최우선으로 배정하세요.

최준호에게 190분치가 몰렸습니다. 다른 직원에게 나누세요.

아무것도 실행되지 않았습니다. 위 사유를 반영해 계획을 고쳐 다시 호출하세요.

같은 대화 안에서 다시 계획한다

거부 사유가 그대로 되돌아가므로 모델이 무엇이 틀렸는지 읽고 스스로 고친다.

3회 거부되면 사람을 부른다

무한히 시도하지 않는다. 포기하고 관리자에게 푸시를 보낸 뒤 사이클을 끝낸다.

되돌린 흔적을 숨기지 않는다

거부 기록도 관리자 화면에 그대로 남는다. 어디까지 말길지는 사람이 판단한다.

측정 결과 · 40객실 · 직원 4명 · 하루치 시나리오

체크인 초과 (건)

3 → 0

청소가 끝나기 전에 손님이 도착하는 객실이 사라졌다

직원 부하 편차 (분)

419 → 123

가장 많이 일한 직원과 가장 적게 일한 직원의 차이, 71% 감소

왜 차이가 나는가

규칙 기반은 객실 소요 시간도 직원 숙련도도 모른다

하루 총 작업 시간	김민지	박서준	이하늘	정우성
규칙 기반	494분	300분	226분	75분
에이전트	353분	290분	249분	230분

체크인순으로 돌리기만 하면 한 명이 494분 일하는 동안 다른 한 명은 75분만 일한다. **6.6배** 차이.

에이전트는 과거 실적과 객실 타입별 예상 시간을 함께 보고 **1.5배 이내**로 맞춘다.

실제 실행 기록 · 2026-09-26

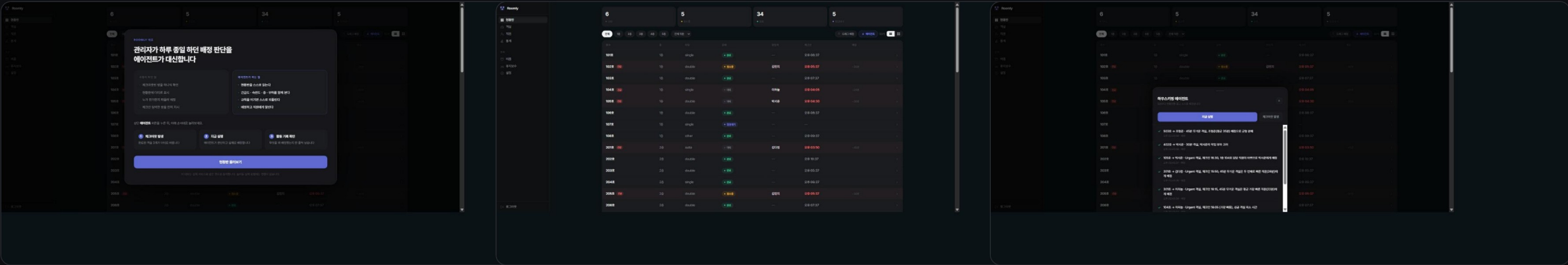
판단 근거가 화면에 남는다

14:43:20	관찰	현황판 조회 — 배정 대상 6개 (더티 6, 청소중 5, 완료 34)
14:43:33	배정	104호 → 이하늘 · 체크인 16:05 (가장 빠름), 싱글 객실 최소 시간
14:43:34	배정	301호 → 이하늘 · 45분 무거운 객실은 평균 가장 빠른 직원(22분) 에게 배정
14:43:36	배정	201호 → 김다정 · 45분 무거운 객실은 두 번째로 빠른 직원(26분) 에게 배정
14:43:37	배정	105호 → 박서준 · 1층 104호 담당 직원이 바쁘므로 박서준에게 배정

모델이 실제 숫자를 인용해 설명한다. 관리자가 읽고 판단할 수 있다.

실제 화면

링크를 누르면 이 순서로 보인다



1. 무엇을 해결했는가

들어오자마자 사람이 하던 다섯 단계와 에이전트가 맡은 범위를 나란히 보여준다

2. 현황판

체크인 임박 객실이 빨간 긴급 표시로 뜬다. 담당자와 남은 시간이 한 줄에 있다

3. 에이전트 판단

무엇을 왜 배정했는지 근거가 실시간으로 쌓인다. 관리자가 읽고 판단할 수 있다

심사위원이 직접 **체크아웃 발생**을 눌러 일감을 만들고, **지금 실행**으로 에이전트를 돌려볼 수 있다.

구현

현장에서 그대로 쓸 수 있게 만들었다

에이전트가 맡는 범위

- 스스로 현황을 읽는다
- 스스로 배정하고 알린다
- 스스로 검증하고 되돌린다
- 못 하면 사람을 부른다

관리자가 보는 것

실시간 객실 현황판, 층별·직원별 필터, 일일 통계. 에이전트가 무엇을 왜 배정했는지 한 줄씩 남는다.

직원이 쓰는 법

앱을 설치하지 않는다. QR 한 번으로 들어오고, 일일 알바는 당일 만료 코드를 쓴다. 한국어·영어·베트남어.

호텔마다 격리

한 호텔의 에이전트는 그 호텔의 객실과 직원만 본다. 데이터베이스 단에서 막는다.

확인

링크 하나로 직접 돌려볼 수 있다

데모 — 로그인 없이 관리자 화면으로 바로 입장

roomly-plum-eight.vercel.app/api/demo

상단 에이전트 → 체크아웃 발생 → 지금 실행 순서로 누르면 판단 과정이 실시간으로 쌓인다

소스 코드

github.com/kimhwanjin917/Roomly